

Exercice 1 — le compte-rendu du laboratoire

Un carnet de manipulation contient les relevés suivants. Pour *chacun*, donne le nombre de chiffres significatifs **et** le chiffre incertain (le dernier écrit d'une mesure).

- a) un volume de titrage $V = 18,60$ mL
- b) une pesée $m = 0,040\,60$ g
- c) 3 pastilles de NaOH comptées une à une
- d) une concentration $[\text{H}^+] = 5,0 \times 10^{-3}$ mol/L

Exercice 2 — lever une ambiguïté en contexte

Un sac de sel de déneigement porte l'indication commerciale « 25 kg de NaCl ». Au laboratoire, une balance de précision affiche pour ce même sac 25,00 kg.

- a) Combien de chiffres significatifs porte chaque écriture ? Qu'apprend-on grâce à la balance ?
- b) On veut noter une pesée de 25 kg connue « au dixième de kilogramme près » (soit $\pm 0,1$ kg). Écris-la de façon non ambiguë, puis en notation scientifique.

Exercice 3 — vrai ou faux, justifié

Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, et corrige-la si nécessaire.

- a) « 0,0025 possède 4 chiffres significatifs. »
- b) « Passer de 4,50 g à 0,004 50 kg change le nombre de CS. »
- c) « Un nombre exact possède une infinité de chiffres significatifs. »
- d) « $3,0 \times 10^2$ et 300 ont forcément le même nombre de chiffres significatifs. »

Exercice 4 — le zéro qui trahit

Une balance précise au dixième de gramme affiche 7,0 g. Pressé, un étudiant recopie simplement « 7 g » dans son cahier.

- a) Combien de chiffres significatifs dans chaque écriture ?
- b) Quelle information l'étudiant a-t-il perdue en supprimant le zéro ?
- c) Réécris la mesure correcte en notation scientifique.